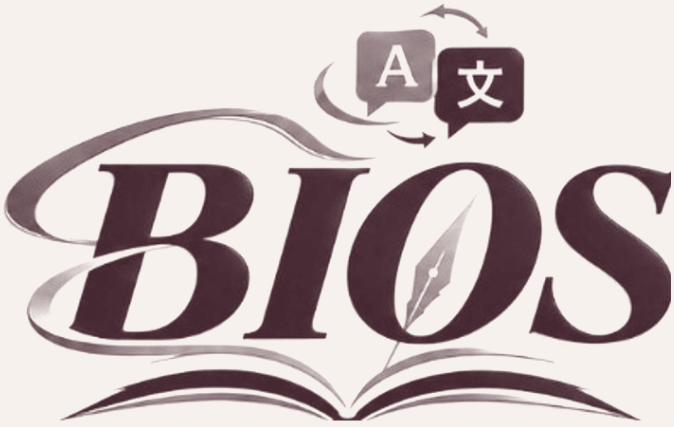


Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 5 · المحاضرة 5

تصنيف البحوث
Classification of Researches

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

LEC 5

Classification of Researches تصنيف البحوث

1 Classification of Researches تصنيف البحوث

EN **Research** is a **systematic and refined technique of thinking**, employing specialised tools, instruments and procedure in order to obtain a more adequate solution of a problem.

AR **البحث أسلوب منهجي ومُحكَم في التفكير** يستعمل أدوات وأجهزة وإجراءات متخصّصة للوصول إلى حلّ أنسب لمشكلة ما.

Research is, thus, a **systematic quest for undiscovered truth**.

فالبحث إذن **سعيٌ منهجي وراء حقيقة لم تُكتشف بعد.**

EN Research can be classified in **several ways**.

AR يمكن تصنيف البحث **بطرق عدّة.**

The classification depends on the **purpose** of the study, the research **approach**, the **objective**, the **source and type of data**, the research **design**, the **time dimension**, and the **relationship between the study and existing theories**.

ويعتمد التصنيف على **غرض** الدراسة، و**منهج** البحث، و**الهدف**، و**مصدر البيانات ونوعها**، و**تصميم** البحث، و**البُعد الزمني**، و**علاقة الدراسة بالنظريات القائمة.**

A single research project can therefore **belong to several research categories at the same time**.

لذلك يمكن أن **ينتمي مشروع بحثي واحد إلى فئات بحثية عدّة في الوقت نفسه.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A scientific research project commonly includes several stages: identifying a research problem, reviewing previous studies, developing research questions or hypotheses, selecting an appropriate methodology, collecting data, analyzing the evidence, interpreting the findings, and drawing conclusions.

AR يتضمّن المشروع البحثي العلمي عادةً مراحل عدّة: تحديد مشكلة البحث، ومراجعة الدراسات السابقة، ووضع أسئلة البحث أو فرضياته، واختيار المنهجية المناسبة، وجمع البيانات، وتحليل الأدلّة، وتفسير النتائج، واستخلاص الاستنتاجات.

EN The most useful classifications include **purpose, approach, objective, research design, time, data source, reasoning, and relationship with theory**.

AR وأكثر التصنيفات فائدةً تشمل: **الغرض، والمنهج، والهدف، وتصميم البحث، والزمن، ومصدر البيانات، والاستدلال، والعلاقة بالنظرية.**

BIOS map of the 11 types **خريطة BIOS للأنواع الـ11**

Classified by التصنيف بحسب	Types in this lecture الأنواع في هذه المحاضرة
Purpose **الغرض**	1. Basic (fundamental) · 2. Applied 1. أساسي (نظري) · 2. تطبيقي
Approach / type of data **المنهج / نوع البيانات**	3. Quantitative · 4. Qualitative · 5. Mixed-methods 3. كمّي · 4. نوعي · 5. مختلط
Objective **الهدف**	6. Exploratory · 7. Descriptive · 8. Explanatory 6. استكشافي · 7. وصفي · 8. تفسيري
Research design **تصميم البحث**	9. Experimental · 10. Observational · 11. Case study 9. تجريبي · 10. رصدي (ملاحظي) · 11. دراسة حالة

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The lecture names time, data source, reasoning and theory as bases of classification, but the 11 types it explains are grouped by **purpose, approach, objective and design** as in the table above.

تذكر المحاضرة الزمن ومصدر البيانات والاستدلال والنظرية أسسًا للتصنيف، لكن الأنواع الـ11 التي تشرحها تُجمع بحسب **الغرض والمنهج والهدف والتصميم** كما في الجدول أعلاه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Research = **systematic quest for undiscovered truth**.

البحث = **سعي منهجي وراء حقيقة لم تُكتشف.**

One project can belong to **several categories at the same time**.

المشروع الواحد قد ينتمي إلى **فئات عدّة في الوقت نفسه.**

2 Basic research البحث الأساسي

1. Basic or Fundamental Research 1. البحث الأساسي أو الجوهري

EN **Basic research**, also called **fundamental or theoretical research**, is conducted primarily to **increase knowledge** and improve understanding of fundamental principles, processes, and phenomena.

AR **البحث الأساسي**، ويُسمّى أيضًا **البحث الجوهري أو النظري**، يُجرى أساسًا **لزيادة المعرفة** وتحسين فهم المبادئ والعمليات والظواهر الأساسية.

It may investigate questions about **how or why** something occurs **without requiring an immediate practical application**.

وقد يبحث في أسئلة عن **كيف ولماذا** يحدث شيء ما **من دون أن يتطلّب تطبيقًا عمليًا فوريًا.**

EN Basic research is important because it **builds the foundation** for later discoveries and applied research.

AR والبحث الأساسي مهم لأنه **يبني الأساس** للاكتشافات اللاحقة وللبحث التطبيقي.

Its findings may contribute to new **theories, concepts, explanations, or scientific knowledge**.

وقد تُسهم نتائجه في **نظريات أو مفاهيم أو تفسيرات أو معرفة علمية** جديدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Characteristics of basic research:**

AR **خصائص البحث الأساسي:**

A Expands fundamental knowledge. يوسّع المعرفة الأساسية.

B Focuses on underlying principles and processes.
يركّز على المبادئ والعمليات الكامنة.

C Attempts to explain **why** phenomena occur. يحاول تفسير **لماذا** تحدث الظواهر.

D May develop or refine **theories and concepts**.
قد يطوّر **النظريات والمفاهيم** أو يحسّنها.

E Does **not necessarily** have an immediate practical application.
لا يكون بالضرورة له تطبيق عملي فوري.

F Can provide a **foundation for future applied research**.
يمكن أن يوفّر **أساسًا للبحث التطبيقي المستقبلي**.

EN Mostly, Basic research is done in **pure science** like theoretical physics, chemistry, biology and mathematics.

AR ويُجرى البحث الأساسي غالبًا في **العلوم البحتة** مثل الفيزياء النظرية والكيمياء والأحياء والرياضيات.

EN **Examples:**

AR **أمثلة:**

1 **Biology:** Identification of new species (Viruses, bacteria, fungi, etc.)
الأحياء: تشخيص أنواع جديدة (الفيروسات والبكتيريا والفطريات وغيرها)

2 **Embryology:** Development of cell lines in the embryo.
علم الأجنّة: تطوّر السلالات الخلوية في الجنين.

Allen Turing. آلان تورنغ.

3 **Cell biology:** How do cells divide, communicate, or respond to stress?
بيولوجيا الخلية: كيف تنقسم الخلايا أو تتواصل أو تستجيب للإجهاد؟

4 **Genetics:** How do genes work. **علم الوراثة:** كيف تعمل الجينات؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 **Immunology:** How do immune cells recognize pathogens or distinguish them from the body's own cells?

علم المناعة: كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات أو تميّزها من خلايا الجسم نفسه؟

6 **Neuroscience:** How do neural circuits support memory, movement, or sensation?

علم الأعصاب: كيف تدعم الدوائر العصبية الذاكرة أو الحركة أو الإحساس؟

7 **Microbiology:** How do bacteria and viruses grow, evolve, and interact with their hosts?

الأحياء المجهرية: كيف تنمو البكتيريا والفيروسات وتتطوّر وتتفاعل مع مضائفها؟

8 **Physiology:** How do organs regulate functions such as blood pressure or hormone levels?

علم الوظائف (الفسلجة): كيف تنظّم الأعضاء وظائف مثل ضغط الدم أو مستويات الهرمونات؟

9 Mode of action of toxins. آلية عمل السموم.

10 Recognition and cellular communication. التعرّف والتواصل الخلوي.

BIOS note ملاحظة BIOS

"Allen Turing" is **Alan Turing**, the mathematician who proposed (1952) how chemical signals could form patterns in the developing embryo (morphogenesis).

"Allen Turing" هو **آلان تورنغ (Alan Turing)**، عالم الرياضيات الذي اقترح (1952) كيف يمكن للإشارات الكيميائية أن تكوّن الأنماط في الجنين النامي (تكوّن الشكل).

In short باختصار

Basic = **increase knowledge** (how / why), **no immediate application**.

الأساسي = **زيادة المعرفة** (كيف / لماذا)، **بلا تطبيق فوري**.

Builds the **foundation** for applied research; may give new **theories**.

يبني **الأساس** للبحث التطبيقي؛ وقد يعطي **نظريات** جديدة.

Mostly in **pure sciences**; e.g. how genes work, how immune cells recognize pathogens.

غالبًا في **العلوم البحتة**؛ مثل كيف تعمل الجينات، وكيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Applied research البحث التطبيقي

2. Applied Research .2 البحث التطبيقي

EN **Applied research** is conducted to address a **specific practical problem or need**.

AR **البحث التطبيقي** يُجرى لمعالجة **مشكلة أو حاجة عملية محدّدة**.

It uses **established knowledge, theories, methods, or principles** to develop solutions, find new practices, improve practices, or support decision-making.

ويستعمل **المعرفة أو النظريات أو الطرائق أو المبادئ القائمة** لتطوير حلول، أو إيجاد ممارسات جديدة، أو تحسين الممارسات، أو دعم اتّخاذ القرار.

EN Applied research is common in agriculture, biology, medicine, engineering, business, education, environmental science, and many other fields.

AR والبحث التطبيقي شائع في الزراعة والأحياء والطب والهندسة والأعمال والتعليم وعلوم البيئة ومجالات أخرى كثيرة.

The outcome is often intended to have a practical use.

والنتيجة يُراد بها غالبًا أن يكون لها استعمال عملي.

EN **Characteristics of applied research:**

AR **خصائص البحث التطبيقي:**

A Addresses a **specific practical problem**. يعالج **مشكلة عملية محدّدة**.

B Uses **existing knowledge and established methods**.

يستعمل **المعرفة الموجودة والطرائق المعتمدة**.

C Seeks **useful and applicable solutions**. يسعى إلى **حلول مفيدة وقابلة للتطبيق**.

D Often has a **direct connection with real-world needs**.

له غالبًا **صلة مباشرة بحاجات العالم الحقيقي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

E Can **improve products, processes, policies, services, or practices**.

يمكن أن **يحسّن المنتجات أو العمليات أو السياسات أو الخدمات أو الممارسات.**

EN **Examples:**

AR **أمثلة:**

1. **Drug development:** Testing compounds that could treat cancer, infections, or other diseases.

تطوير الأدوية: اختبار مركّبات قد تعالج السرطان أو العدوى أو أمراضًا أخرى.

2. **Vaccine research:** Designing and evaluating vaccines against specific pathogens.

بحوث اللقاحات: تصميم لقاحات ضدّ مُمْرِضات محدّدة وتقييمها.

3. **Medical diagnostics:** Developing tests that detect diseases earlier or more accurately.

التشخيص الطبي: تطوير فحوص تكشف الأمراض أبكر أو بدقّة أكبر.

4. **Gene therapy:** Investigating ways to correct or compensate for disease-causing genetic changes.

العلاج الجيني: دراسة طرق تصحيح التغيّرات الجينية المسبّبة للمرض أو تعويضها.

5. **Tissue engineering:** Creating materials or methods to repair or replace damaged tissues.

هندسة الأنسجة: ابتكار مواد أو طرائق لإصلاح الأنسجة التالفة أو استبدالها.

6. **Tissue Culture:** Creating tissues from single cell culture which maybe lead to producing high numbers of an important plant (e.g. Palm trees).

زراعة الأنسجة: تكوين أنسجة من مزرعة خلية واحدة، وهو ما قد يؤدّي إلى إنتاج أعداد كبيرة من نبات مهم (مثل النخيل).

7. **Clinical research:** Comparing treatments or care strategies to determine which work best for patients.

البحث السريري: مقارنة العلاجات أو استراتيجيات الرعاية لتحديد أيّها الأفضل للمرضى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Basic vs applied الأساسي مقابل التطبيقي

Point وجه المقارنة	Basic الأساسي	Applied التطبيقي
Aim **الهدف**	increase knowledge, understand how / why زيادة المعرفة، فهم كيف / لماذا	solve a specific practical problem حلّ مشكلة عملية محدّدة
Application **التطبيق**	not necessarily immediate ليس فوريًا بالضرورة	practical use intended يُراد له استعمال عملي
Knowledge **المعرفة**	creates new theories / concepts ينشئ نظريات / مفاهيم جديدة	uses existing knowledge and methods يستعمل المعرفة والطرائق الموجودة
Field **المجال**	pure sciences العلوم البحتة	medicine, agriculture, engineering… الطب والزراعة والهندسة…
Example **مثال**	how immune cells recognize pathogens كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات	developing a vaccine or a diagnostic test تطوير لقاح أو فحص تشخيصي

In short باختصار

Applied = solve a **specific practical problem** with **existing knowledge**.

التطبيقي = حلّ **مشكلة عملية محدّدة** بـ**المعرفة الموجودة**.

Examples: **drugs, vaccines, diagnostics, gene therapy, tissue engineering/culture, clinical research**.

أمثلة: **الأدوية، واللقاحات، والتشخيص، والعلاج الجيني، وهندسة/زراعة الأنسجة، والبحث السريري**.

4 Quantitative, qualitative and mixed الكمّي والنوعي والمختلط

3. Quantitative Research 3. البحث الكمّي

EN **Quantitative research** uses **numerical data** to measure variables, examine patterns, compare groups, and test relationships or hypotheses.

AR **البحث الكمّي** يستعمل **بيانات رقمية** لقياس المتغيّرات، وفحص الأنماط، ومقارنة المجموعات، واختبار العلاقات أو الفرضيات.

Statistical and mathematical techniques are commonly used to analyze the data.

وتُستعمل **التقنيات الإحصائية والرياضية** عادةً لتحليل البيانات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Quantitative studies often present findings through **tables, charts, graphs, percentages, averages, statistical tests**, and other numerical summaries.

AR وتعرض الدراسات الكمّية نتائجها غالبًا عبر **الجداول والمخطّطات والرسوم البيانية والنسب المئوية والمتوسّطات والاختبارات الإحصائية** وغيرها من الملخّصات الرقمية.

EN Uses numerical data.

AR يستعمل بيانات رقمية.

Measures variables in a structured way.

يقيس المتغيّرات بطريقة منظّمة.

Frequently uses statistical analysis.

يستعمل التحليل الإحصائي كثيرًا.

Can be used to test hypotheses and relationships.

يمكن استعماله لاختبار الفرضيات والعلاقات.

Findings are often presented in tables, charts, or graphs.

تُعرض النتائج غالبًا في جداول أو مخطّطات أو رسوم بيانية.

4. Qualitative Research — 4. البحث النوعي (الكيفي)

EN **Qualitative research** focuses on **meanings, experiences, perceptions, behaviors, processes**, and social or human phenomena.

AR **البحث النوعي** يركّز على **المعاني والتجارب والتصوّرات والسلوكيات والعمليات** والظواهر الاجتماعية أو الإنسانية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Instead of primarily measuring variables numerically, it seeks a **deeper understanding** of how people experience or interpret a situation.

AR وبدل قياس المتغيّرات رقميًا بالدرجة الأولى، يسعى إلى **فهم أعمق** لكيفية معايشة الناس لموقف ما أو تفسيرهم له.

EN Common qualitative data sources include **interviews, observations, focus groups, documents, field notes**, and other descriptive materials.

AR ومن مصادر البيانات النوعية الشائعة: **المقابلات، والملاحظات، ومجموعات النقاش المركّزة، والوثائق، والملاحظات الميدانية**، وغيرها من المواد الوصفية.

EN Uses mainly non-numerical or descriptive data.

AR يستعمل أساسًا بيانات غير رقمية أو وصفية.

Explores meanings, experiences, and perceptions.

يستكشف المعاني والتجارب والتصوّرات.

Often uses interviews, observations, or document analysis.

يستعمل غالبًا المقابلات أو الملاحظات أو تحليل الوثائق.

Helps explain how and why something occurs.

يساعد على تفسير كيف ولماذا يحدث شيء ما.

Is frequently exploratory in nature.

يكون غالبًا استكشافيًا بطبيعته.

5. Mixed-Methods Research

5. البحث بالمنهج المختلط

EN **Mixed-methods research combines quantitative and qualitative approaches** within one research project.

AR **البحث بالمنهج المختلط يجمع بين المنهجين الكمّي والنوعي** في مشروع بحثي واحد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN For example, a researcher may use a **questionnaire** to collect numerical data and **interviews** to understand participants' experiences in greater depth.

AR فمثلًا قد يستعمل الباحث **استبيانًا** لجمع بيانات رقمية و**مقابلات** لفهم تجارب المشاركين بعمق أكبر.

EN This approach can provide a **broader understanding** of a research problem when both numerical evidence and contextual information are important.

AR ويمكن أن يوفّر هذا المنهج **فهمًا أوسع** لمشكلة البحث حين تكون الأدلّة الرقمية والمعلومات السياقية مهمّة معًا.

Quantitative vs qualitative (mixed = both) **الكمّي مقابل النوعي (المختلط = كلاهما)**

Point وجه المقارنة	Quantitative الكمّي	Qualitative النوعي
Data **البيانات**	numerical رقمية	non-numerical / descriptive غير رقمية / وصفية
Focus **التركيز**	measure variables, test hypotheses قياس المتغيّرات، واختبار الفرضيات	meanings, experiences, perceptions المعاني والتجارب والتصوّرات
Tools **الأدوات**	measurements, questionnaires, statistics قياسات، واستبيانات، وإحصاء	interviews, observations, focus groups, documents مقابلات، وملاحظات، ومجموعات نقاش، ووثائق
Results **النتائج**	tables, charts, percentages, averages جداول، ومخطّطات، ونسب، ومتوسّطات	how and why; often exploratory كيف ولماذا؛ وغالبًا استكشافي

In short باختصار

Quantitative = **numbers + statistics**; qualitative = **meanings + interviews/observations**.

الكمّي = **أرقام + إحصاء**؛ والنوعي = **معانٍ + مقابلات/ملاحظات**.

Mixed = **both in one project** (e.g. questionnaire + interviews).

المختلط = **كلاهما في مشروع واحد** (مثل استبيان + مقابلات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Exploratory, descriptive, explanatory الاستكشافي والوصفي والتفسيري

6. Exploratory Research 6. البحث الاستكشافي

EN **Exploratory research** is used when a topic, problem, or phenomenon is **not yet clearly understood**.

AR **البحث الاستكشافي** يُستعمل حين يكون الموضوع أو المشكلة أو الظاهرة **غير مفهومة بوضوح بعد.**

It helps researchers identify important issues, variables, questions, and possible explanations.

ويساعد الباحثين على تحديد القضايا والمتغيّرات والأسئلة المهمّة والتفسيرات المحتملة.

EN Exploratory research may involve literature reviews, interviews, focus groups, observations, or preliminary investigations.

AR وقد يتضمّن البحث الاستكشافي مراجعات للأدبيات، أو مقابلات، أو مجموعات نقاش مركّزة، أو ملاحظات، أو تحرّيات أولية.

It often helps researchers **design a more focused study later**.

وغالبًا ما يساعد الباحثين على **تصميم دراسة أكثر تركيزًا لاحقًا.**

7. Descriptive Research 7. البحث الوصفي

EN **Descriptive research** aims to **describe the characteristics, conditions, behaviors, or properties** of a population, group, event, or phenomenon.

AR **البحث الوصفي** يهدف إلى **وصف خصائص أو ظروف أو سلوكيات أو صفات** مجتمع أو مجموعة أو حدث أو ظاهرة.

It answers questions such as **what, where, when, and how much**.

ويجيب عن أسئلة مثل **ماذا، وأين، ومتى، وكم.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Descriptive research **does not necessarily explain why** something happens.

AR البحث الوصفي **لا يفسّر بالضرورة لماذا** يحدث شيء ما.

Its main purpose is to provide an **accurate description** of the situation being studied.

وغرضه الرئيس تقديم **وصف دقيق** للموقف المدروس.

8. Explanatory Research — 8. البحث التفسيري

EN **Explanatory research** seeks to understand **relationships between variables** and explain **why or how** a phenomenon occurs.

AR **البحث التفسيري** يسعى إلى فهم **العلاقات بين المتغيّرات** وتفسير **لماذا أو كيف** تحدث ظاهرة ما.

It may investigate associations, mechanisms, or possible **cause-and-effect** relationships.

وقد يبحث في الارتباطات أو الآليات أو علاقات **السبب والنتيجة** المحتملة.

EN Explanatory studies often **build on descriptive or exploratory findings** and seek deeper explanations.

AR وتبني الدراسات التفسيرية غالبًا **على نتائج وصفية أو استكشافية** وتسعى إلى تفسيرات أعمق.

By objective بحسب الهدف

Type النوع	When / aim متى / الهدف	Key question السؤال المفتاحي
Exploratory **استكشافي**	topic not yet clearly understood موضوع غير مفهوم بوضوح بعد	what are the issues and variables? ما القضايا والمتغيّرات؟
Descriptive **وصفي**	accurate description of characteristics وصف دقيق للخصائص	what, where, when, how much? ماذا، وأين، ومتى، وكم؟
Explanatory **تفسيري**	relationships between variables العلاقات بين المتغيّرات	why or how? لماذا أو كيف؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Exploratory: **not clearly understood** → identify issues → design a focused study later.

الاستكشافي: **غير مفهوم بوضوح** ← تحديد القضايا ← تصميم دراسة مركّزة لاحقًا.

Descriptive: **what, where, when, how much** — not necessarily why.

الوصفي: **ماذا وأين ومتى وكم** — لا لماذا بالضرورة.

Explanatory: **why or how**, relationships, cause-and-effect.

التفسيري: **لماذا أو كيف**، والعلاقات، والسبب والنتيجة.

6 Experimental, observational, case study — التجريبي والرصدي ودراسة الحالة

9. Experimental Research — 9. البحث التجريبي

EN **Experimental research** involves **deliberately manipulating one or more variables** and observing the resulting effects **under controlled conditions**.

AR **البحث التجريبي** يتضمّن **التلاعب المتعمّد بمتغيّر أو أكثر** وملاحظة الآثار الناتجة **في ظروف مضبوطة**.

It is especially useful when researchers want to investigate **cause-and-effect relationships**.

وهو مفيد خصوصًا حين يريد الباحثون دراسة **علاقات السبب والنتيجة**.

EN Experimental designs are widely used in scientific fields, including biology, agriculture, medicine, chemistry, and environmental science.

AR وتُستعمل التصاميم التجريبية على نطاق واسع في المجالات العلمية، ومنها الأحياء والزراعة والطب والكيمياء وعلوم البيئة.

10. Observational Research — 10. البحث الرصدي (الملاحظي)

EN **Observational research** involves **systematically observing and recording** subjects, events, or phenomena **without directly manipulating the variables** under study.

AR **البحث الرصدي** يتضمّن **ملاحظة وتسجيل منهجيين** للأفراد أو الأحداث أو الظواهر **من دون التلاعب المباشر بالمتغيّرات** المدروسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN It is useful when experimentation is **impractical, inappropriate, or unnecessary**.

AR وهو مفيد حين تكون التجربة **غير عملية أو غير ملائمة أو غير ضرورية**.

11. Case Study Research — 11. بحث دراسة الحالة

EN **Case study research** provides an **in-depth investigation of a particular** individual, group, organization, community, event, process, or other defined case.

AR **بحث دراسة الحالة** يقدّم **دراسة معمّقة لحالة بعينها**: فرد أو مجموعة أو منظّمة أو مجتمع أو حدث أو عملية أو أي حالة محدّدة أخرى.

It can combine **multiple sources of evidence** and is useful for understanding **complex real-world situations**.

ويمكن أن يجمع **مصادر أدلّة متعدّدة**، وهو مفيد لفهم **مواقف واقعية معقّدة**.

By design — بحسب التصميم

Design — التصميم	Researcher manipulates variables? — هل يتلاعب الباحث بالمتغيّرات؟	Best for — الأنسب لـ
Experimental — **تجريبي**	**Yes** — deliberately, under control — **نعم** — عمدًا وبظروف مضبوطة	cause-and-effect — السبب والنتيجة
Observational — **رصدي**	**No** — observes and records only — **لا** — يلاحظ ويسجّل فقط	when experiments are impractical — حين تكون التجربة غير عملية
Case study — **دراسة حالة**	usually no — studies one case in depth — غالبًا لا — يدرس حالة واحدة بعمق	complex real-world situations — المواقف الواقعية المعقّدة

In short — باختصار

Experimental = **manipulate** variables under control → cause-and-effect.

التجريبي = **التلاعب** بالمتغيّرات بضبط ← السبب والنتيجة.

Observational = **observe and record without manipulating**.

الرصدي = **الملاحظة والتسجيل بلا تلاعب**.

Case study = **one defined case in depth**, many sources of evidence.

دراسة الحالة = **حالة محدّدة واحدة بعمق**، بمصادر أدلّة كثيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Classification of research	تصنيف البحوث / أنواع البحوث
Basic (fundamental, theoretical) research	البحث الأساسي / الجوهري / النظري / البحت
Applied research	البحث التطبيقي
Pure science	العلوم البحتة / الصرفة
Quantitative research	البحث الكمّي
Qualitative research	البحث النوعي / الكيفي
Mixed-methods research	البحث المختلط / متعدّد المناهج
Focus group	مجموعة النقاش المركّزة / المجموعة البؤرية
Field notes	الملاحظات الميدانية
Exploratory research	البحث الاستكشافي / الاستطلاعي
Descriptive research	البحث الوصفي
Explanatory research	البحث التفسيري / السببي
Experimental research	البحث التجريبي
Observational research	البحث الرصدي / الملاحظي / القائم على الملاحظة
Case study	دراسة الحالة
Cause-and-effect relationship	علاقة السبب والنتيجة / العلاقة السببية
Variable	متغيّر
Tissue culture / tissue engineering	زراعة الأنسجة / هندسة الأنسجة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Multiple-Choice Questions (from the lecture file) — **أسئلة الاختيار من متعدّد (من ملف المحاضرة)**

EN **What is the primary purpose of basic (fundamental) research:** Q1

AR س1. ما الغرض الأساسي من البحث الأساسي (الجوهري):

A. To increase understanding of fundamental principles and phenomena — زيادة فهم المبادئ والظواهر الأساسية
B. To immediately launch a commercial product — إطلاق منتج تجاري فورًا
C. To select a policy for a specific organization — اختيار سياسة لمنظّمة معيّنة
D. To provide routine patient care — تقديم رعاية روتينية للمرضى
E. To market an established treatment — تسويق علاج معتمد

EN **Which statement best describes applied research:** Q2

AR س2. أيّ عبارة تصف البحث التطبيقي أفضل وصف:

A. It avoids practical problems — يتجنّب المشكلات العملية
B. It focuses only on theoretical explanations — يركّز على التفسيرات النظرية فقط
C. It addresses a specific practical problem using knowledge and methods — يعالج مشكلة عملية محدّدة باستعمال المعرفة والطرائق
D. It is limited to historical records — يقتصر على السجلّات التاريخية
E. It never uses established theories — لا يستعمل النظريات القائمة أبدًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a typical outcome of basic research:** Q3

AR س3. أيّها نتيجة نموذجية للبحث الأساسي:

A. A refined theory or new scientific understanding — نظرية محسّنة أو فهم علمي جديد

B. A guaranteed clinical cure — علاج سريري مضمون

C. A new hospital billing policy — سياسة فوترة جديدة للمستشفى

D. A finalized consumer product — منتج استهلاكي نهائي

E. A routine diagnostic service — خدمة تشخيصية روتينية

EN **Which example is basic biological research:** Q4

AR س4. أيّ مثال يُعدّ بحثًا أحيائيًا أساسيًا:

A. Comparing two approved cancer therapies in patients — مقارنة علاجين معتمدين للسرطان لدى المرضى

B. Designing a test to detect infection earlier — تصميم فحص يكشف العدوى أبكر

C. Creating a tissue repair scaffold — صنع دعامة لإصلاح الأنسجة

D. Investigating how immune cells recognize pathogens — دراسة كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات

E. Evaluating a vaccine for use in a population — تقييم لقاح لاستعماله في مجتمع

EN **Testing compounds that may treat an infection is an example of:** Q5

AR س5. اختبار مركّبات قد تعالج عدوى مثال على:

A. Basic research — بحث أساسي

B. Qualitative research — بحث نوعي

C. Descriptive research only — بحث وصفي فقط

D. Case study research only — دراسة حالة فقط

E. Applied research — بحث تطبيقي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A project studying how genes function, without an immediate treatment goal, is primarily:** Q6

AR س6. مشروع يدرس كيف تعمل الجينات من دون هدف علاجي فوري هو أساسًا:

A Applied research — بحث تطبيقي

B Experimental research by definition — بحث تجريبي بالتعريف

C Basic research — بحث أساسي

D Clinical research — بحث سريري

E Descriptive research — بحث وصفي

EN **What kind of data does quantitative research primarily use:** Q7

AR س7. ما نوع البيانات التي يستعملها البحث الكمّي أساسًا:

A Personal narratives — روايات شخصية

B Numerical measurements — قياسات رقمية

C Only archival documents — وثائق أرشيفية فقط

D Unstructured observations only — ملاحظات غير منظّمة فقط

E Images without measurements — صور بلا قياسات

EN **Which method is commonly associated with qualitative research:** Q8

AR س8. أيّ طريقة ترتبط عادةً بالبحث النوعي:

A Statistical tests on numerical variables — اختبارات إحصائية على متغيّرات رقمية

B Calculating averages only — حساب المتوسّطات فقط

C Randomized drug dosing only — جرعات دوائية عشوائية فقط

D Interviews and observations — المقابلات والملاحظات

E Laboratory calibration — المعايرة المختبرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A researcher surveys 500 patients and then interviews 20 of them to understand their experiences. This is:** Q9

AR س9. باحث يمسح 500 مريض ثم يقابل 20 منهم لفهم تجاربهم. هذا:

A Observational-only research — بحث رصدي فقط

B Mixed-methods research — بحث بالمنهج المختلط

C Basic research only — بحث أساسي فقط

D Case study research only — دراسة حالة فقط

E Experimental research — بحث تجريبي

EN **When is exploratory research especially useful:** Q10

AR س10. متى يكون البحث الاستكشافي مفيدًا خصوصًا:

A When a topic is not yet clearly understood — حين يكون الموضوع غير مفهوم بوضوح بعد

B When the sole aim is to prove a known result — حين يكون الهدف الوحيد إثبات نتيجة معروفة

C When all variables are already fully measured — حين تكون كل المتغيّرات مقيسة بالكامل

D When describing an established population precisely — حين يُوصف مجتمع معروف بدقّة

E Only after a clinical treatment is approved — فقط بعد اعتماد علاج سريري

EN **The main aim of descriptive research is to:** Q11

AR س11. الهدف الرئيس للبحث الوصفي:

A Explain the cause of every observed pattern — تفسير سبب كل نمط ملاحظ

B Describe characteristics or conditions accurately — وصف الخصائص أو الظروف بدقّة

C Manipulate variables under controlled conditions — التلاعب بالمتغيّرات بظروف مضبوطة

D Combine interviews and numerical data — الجمع بين المقابلات والبيانات الرقمية

E Develop a practical product — تطوير منتج عملي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which question is most closely linked to descriptive research:** Q12

AR س12. أيّ سؤال يرتبط أكثر بالبحث الوصفي:

A Why does the condition occur? لماذا تحدث الحالة؟

B Which intervention should be marketed? أيّ تدخّل ينبغي تسويقه؟

C What mechanism causes the effect? ما الآلية التي تسبّب الأثر؟

D What are the characteristics of the affected group? ما خصائص المجموعة المصابة؟

E How can a theory be disproved? كيف يمكن دحض نظرية؟

EN **Explanatory research primarily seeks to:** Q13

AR س13. يسعى البحث التفسيري أساسًا إلى:

A List the features of a population سرد صفات مجتمع

B Collect only open-ended comments جمع تعليقات مفتوحة فقط

C Understand relationships and explain why or how a phenomenon occurs
فهم العلاقات وتفسير لماذا أو كيف تحدث ظاهرة

D Identify a new species تشخيص نوع جديد

E Summarize numbers without interpretation تلخيص الأرقام بلا تفسير

EN **What defines experimental research:** Q14

AR س14. ما الذي يعرّف البحث التجريبي:

A The researcher deliberately manipulates one or more variables and observes effects
الباحث يتلاعب عمدًا بمتغيّر أو أكثر ويلاحظ الآثار

B The researcher only records events without intervention
الباحث يسجّل الأحداث فقط بلا تدخّل

C The study focuses on one bounded case الدراسة تركّز على حالة واحدة محدّدة

D The researcher uses interviews exclusively الباحث يستعمل المقابلات حصرًا

E The study describes a group at one point in time الدراسة تصف مجموعة في لحظة زمنية واحدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In observational research, the researcher:** Q15

AR س15. في البحث الرصدي، الباحث:

A Assigns treatments to all participants — يوزّع العلاجات على كل المشاركين

B Manipulates the principal exposure — يتلاعب بالتعرّض الرئيس

C Systematically records phenomena without directly manipulating variables — يسجّل الظواهر منهجيًا من دون تلاعب مباشر بالمتغيّرات

D Must use focus groups — يجب أن يستعمل مجموعات نقاش

E Must combine numerical and descriptive data — يجب أن يجمع بيانات رقمية ووصفية

EN **Which design is especially suited to an in-depth investigation of one defined case:** Q16

AR س16. أيّ تصميم يناسب خصوصًا الدراسة المعمّقة لحالة محدّدة واحدة:

A Experimental study — دراسة تجريبية

B Descriptive — وصفي

C Quantitative survey — مسح كمّي

D Exploratory trial — تجربة استكشافية

E Case study — دراسة حالة

EN **A single research project can belong to multiple classifications because:** Q17

AR س17. يمكن أن ينتمي مشروع بحثي واحد إلى تصنيفات عدّة لأن:

A Each project must use only one method — كل مشروع يجب أن يستعمل طريقة واحدة فقط

B Classifications depend on different features such as purpose, approach, design, and data — التصنيفات تعتمد على خصائص مختلفة مثل الغرض والمنهج والتصميم والبيانات

C Research categories are interchangeable — الفئات البحثية قابلة للتبادل

D The same project changes its results over time — المشروع نفسه يغيّر نتائجه مع الزمن

E Only the source of data matters — مصدر البيانات وحده هو المهم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A study using numerical blood pressure readings and statistical comparisons is most clearly:** Q18

AR س18. دراسة تستعمل قراءات ضغط دم رقمية ومقارنات إحصائية هي بوضوح:

A Qualitative نوعية
B Exploratory only استكشافية فقط
C Case study دراسة حالة
D Quantitative كمّية
E Basic by definition أساسية بالتعريف

EN **A study using focus groups to explore patients' perceptions is most clearly:** Q19

AR س19. دراسة تستعمل مجموعات نقاش لاستكشاف تصوّرات المرضى هي بوضوح:

A Quantitative كمّية
B Experimental تجريبية
C Qualitative نوعية
D Applied by definition تطبيقية بالتعريف
E Longitudinal طولية

EN **A controlled study comparing vaccine doses to assess immune response is most likely:** Q20

AR س20. دراسة مضبوطة تقارن جرعات لقاح لتقييم الاستجابة المناعية هي على الأرجح:

A Experimental research بحث تجريبي
B Case study research دراسة حالة
C Qualitative research بحث نوعي
D Descriptive research only بحث وصفي فقط
E Basic research by definition بحث أساسي بالتعريف

EN **Developing a diagnostic test that detects disease earlier is an example of:** Q21

AR س21. تطوير فحص تشخيصي يكشف المرض أبكر مثال على:

A Applied research بحث تطبيقي
B Basic research بحث أساسي
C Case study research دراسة حالة
D Exploratory research بحث استكشافي
E Observational research بحث رصدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which statement about applied research is accurate:** Q22

AR س22. أيّ عبارة عن البحث التطبيقي صحيحة:

A It is conducted only in medicine — يُجرى في الطب فقط

B It can improve products, processes, policies, services, or practices — يمكن أن يحسّن المنتجات أو العمليات أو السياسات أو الخدمات أو الممارسات

C It cannot use established knowledge — لا يمكنه استعمال المعرفة القائمة

D It aims only to create new theories — يهدف إلى إنشاء نظريات جديدة فقط

E It does not relate to real-world needs — لا علاقة له بحاجات العالم الحقيقي

EN **Investigating how neural circuits support memory, without an immediate goal, is an example of:** Q23

AR س23. دراسة كيف تدعم الدوائر العصبية الذاكرة من دون هدف فوري مثال على:

A Applied research — بحث تطبيقي

B Clinical research — بحث سريري

C Basic research — بحث أساسي

D Descriptive research only — بحث وصفي فقط

E Mixed-methods research — بحث مختلط

EN **A researcher observes animal behavior in its natural setting and records it without changing conditions. This is:** Q24

AR س24. باحث يلاحظ سلوك حيوان في بيئته الطبيعية ويسجّله من دون تغيير الظروف. هذا:

A Experimental research — بحث تجريبي

B Observational research — بحث رصدي

C Applied research — بحث تطبيقي

D Mixed-methods research — بحث مختلط

E Case study research by definition — دراسة حالة بالتعريف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS questions
أسئلة BIOS

EN **Research is described in the lecture as a systematic quest for:** Q25

AR س25. يصف المحاضرة البحث بأنه سعي منهجي وراء:

A Opinions الآراء
B Funding التمويل
C Publication only النشر فقط
D Undiscovered truth حقيقة لم تُكتشف

EN **Basic research is mostly done in:** Q26

AR س26. يُجرى البحث الأساسي غالبًا في:

A Business الأعمال
B Pure science العلوم البحتة
C Hospital management إدارة المستشفيات
D Marketing التسويق

EN **Basic research is also called:** Q27

AR س27. يُسمّى البحث الأساسي أيضًا:

A Fundamental or theoretical research البحث الجوهري أو النظري
B Market research بحث السوق
C Clinical research البحث السريري
D Case study دراسة حالة

EN **Producing high numbers of palm trees from single cell culture is an example of:** Q28

AR س28. إنتاج أعداد كبيرة من النخيل من مزرعة خلية واحدة مثال على:

A Basic research بحث أساسي
B Descriptive research بحث وصفي
C Applied research (tissue culture) بحث تطبيقي (زراعة الأنسجة)
D Qualitative research بحث نوعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT a common qualitative data source?** Q29

AR س29. أيّها ليس من مصادر البيانات النوعية الشائعة؟

A Field notes الملاحظات الميدانية
B Interviews المقابلات
C Focus groups مجموعات النقاش
D Statistical averages المتوسّطات الإحصائية

EN **Descriptive research answers questions such as:** Q30

AR س30. يجيب البحث الوصفي عن أسئلة مثل:

A What, where, when, and how much ماذا، وأين، ومتى، وكم
B Why and how only لماذا وكيف فقط
C Which product to sell أيّ منتج يُباع
D Which theory is false أيّ نظرية خاطئة

EN **Explanatory studies often build on:** Q31

AR س31. تبني الدراسات التفسيرية غالبًا على:

A Marketing data بيانات التسويق
B Descriptive or exploratory findings نتائج وصفية أو استكشافية
C Case reports only تقارير الحالات فقط
D Final reports التقارير النهائية

EN **Observational research is useful when experimentation is:** Q32

AR س32. يفيد البحث الرصدي حين تكون التجربة:

A Cheap رخيصة
B Required by law مطلوبة قانونًا
C Impractical, inappropriate, or unnecessary غير عملية أو غير ملائمة أو غير ضرورية
D Fully controlled مضبوطة بالكامل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Experimental research is especially useful to investigate:** Q33

AR س33. يفيد البحث التجريبي خصوصًا في دراسة:

A Historical events الأحداث التاريخية
B Personal stories القصص الشخصية
C Cause-and-effect relationships علاقات السبب والنتيجة
D Only one case حالة واحدة فقط

EN **A case study can combine:** Q34

AR س34. يمكن لدراسة الحالة أن تجمع:

A Only one type of evidence نوعًا واحدًا من الأدلّة فقط
B Only numbers أرقامًا فقط
C No evidence لا أدلّة
D Multiple sources of evidence مصادر أدلّة متعدّدة

2 True / False صح أو خطأ

EN A single research project can belong to several research categories at the same time. 1

AR يمكن أن ينتمي مشروع بحثي واحد إلى فئات بحثية عدّة في الوقت نفسه. True · صح False · خطأ

EN Basic research always requires an immediate practical application. 2

AR البحث الأساسي يتطلّب دائمًا تطبيقًا عمليًا فوريًا. True · صح False · خطأ

EN Basic research builds the foundation for later discoveries and applied research. 3

AR يبني البحث الأساسي الأساس للاكتشافات اللاحقة وللبحث التطبيقي. True · صح False · خطأ

EN Identification of new species is an example of applied research in this lecture. 4

AR تشخيص أنواع جديدة مثال على البحث التطبيقي في هذه المحاضرة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN Applied research uses existing knowledge and established methods.

AR يستعمل البحث التطبيقي المعرفة الموجودة والطرائق المعتمدة.

True · صح False · خطأ

6 EN Vaccine research is listed as an example of applied research.

AR بحوث اللقاحات مذكورة مثالًا على البحث التطبيقي.

True · صح False · خطأ

7 EN Quantitative research mainly uses non-numerical data.

AR يستعمل البحث الكمّي أساسًا بيانات غير رقمية.

True · صح False · خطأ

8 EN Qualitative research is frequently exploratory in nature.

AR البحث النوعي غالبًا استكشافي بطبيعته.

True · صح False · خطأ

9 EN Mixed-methods research combines quantitative and qualitative approaches in one project.

AR يجمع البحث المختلط بين المنهجين الكمّي والنوعي في مشروع واحد.

True · صح False · خطأ

10 EN Exploratory research is used when the topic is already fully understood.

AR يُستعمل البحث الاستكشافي حين يكون الموضوع مفهومًا بالكامل.

True · صح False · خطأ

11 EN Descriptive research necessarily explains why something happens.

AR يفسّر البحث الوصفي بالضرورة لماذا يحدث شيء ما.

True · صح False · خطأ

12 EN Explanatory research may investigate cause-and-effect relationships.

AR قد يبحث البحث التفسيري في علاقات السبب والنتيجة.

True · صح False · خطأ

13 EN In observational research the researcher deliberately manipulates the variables.

AR في البحث الرصدي يتلاعب الباحث عمدًا بالمتغيّرات.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Case study research is an in-depth investigation of a particular defined case. 14

AR بحث دراسة الحالة دراسة معمّقة لحالة محدّدة بعينها.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Basic vs applied — the example decides 1

AR الأساسي مقابل التطبيقي — المثال يحسم

EN Tissue culture vs tissue engineering 2

AR زراعة الأنسجة مقابل هندسة الأنسجة

EN Survey + interviews 3

AR مسح + مقابلات

EN Descriptive vs explanatory 4

AR الوصفي مقابل التفسيري

EN Experimental vs observational 5

AR التجريبي مقابل الرصدي

EN Exploratory vs case study 6

AR الاستكشافي مقابل دراسة الحالة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Qualitative and how/why 7

AR النوعي وكيف/لماذا

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define research and state the bases of its classification. 1

AR عرّف البحث واذكر أسس تصنيفه.

EN Compare basic and applied research with an example of each. 2

AR قارن بين البحث الأساسي والتطبيقي مع مثال لكل منهما.

EN List the characteristics of basic research. 3

AR عدّد خصائص البحث الأساسي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the characteristics of applied research and give examples. 4

AR عدّد خصائص البحث التطبيقي مع أمثلة.

EN Differentiate between quantitative, qualitative and mixed-methods research. 5

AR فرّق بين البحث الكمّي والنوعي والمختلط.

EN Compare exploratory, descriptive and explanatory research. 6

AR قارن بين البحث الاستكشافي والوصفي والتفسيري.

EN Differentiate between experimental, observational and case study research. 7

AR فرّق بين البحث التجريبي والرصدي ودراسة الحالة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the stages of a scientific research project as given in this lecture. 8

AR عدّد مراحل المشروع البحثي العلمي كما في هذه المحاضرة.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 A	4 D	5 E	6 C	7 B	8 D
9 B	10 A	11 B	12 D	13 C	14 A	15 C	16 E
17 B	18 D	19 C	20 A	21 A	22 B	23 C	24 B
25 D	26 B	27 A	28 C	29 D	30 A	31 B	32 C
33 C	34 D						

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 False	12 True
13 False	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **Basic vs applied — the example decides** 1

"How does X work?" with no immediate goal = basic (genes, immune cells, neural circuits). Making a drug, vaccine, test or treatment = applied.

AR **الأساسي مقابل التطبيقي — المثال يحسم**

"كيف يعمل X؟" بلا هدف فوري = أساسي (الجينات، والخلايا المناعية، والدوائر العصبية). وصنع دواء أو لقاح أو فحص أو علاج = تطبيقي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Tissue culture vs tissue engineering**

Both are APPLIED: engineering repairs/replaces damaged tissue; culture makes tissues from a single cell (e.g. many palm trees).

AR **زراعة الأنسجة مقابل هندسة الأنسجة**

كلاهما تطبيقي: الهندسة تصلح النسيج التالف أو تستبدله؛ والزراعة تكوّن أنسجة من خلية واحدة (مثل نخيل كثير).

3

EN **Survey + interviews**

Numbers (questionnaire/survey) plus interviews in the same project = MIXED methods, not qualitative only.

AR **مسح + مقابلات**

أرقام (استبيان/مسح) مع مقابلات في المشروع نفسه = منهج مختلط، لا نوعي فقط.

4

EN **Descriptive vs explanatory**

Descriptive: what / where / when / how much — not necessarily why. Explanatory: why or how, relationships, cause and effect.

AR **الوصفي مقابل التفسيري**

الوصفي: ماذا / أين / متى / كم — لا لماذا بالضرورة. التفسيري: لماذا أو كيف، والعلاقات، والسبب والنتيجة.

5

EN **Experimental vs observational**

Experimental = the researcher MANIPULATES variables under control. Observational = records WITHOUT manipulating.

AR **التجريبي مقابل الرصدي**

التجريبي = الباحث يتلاعب بالمتغيّرات بضبط. الرصدي = يسجّل بلا تلاعب.

6

EN **Exploratory vs case study**

Exploratory: topic not clearly understood → find issues for a later focused study. Case study: one defined case in depth.

AR **الاستكشافي مقابل دراسة الحالة**

الاستكشافي: موضوع غير مفهوم ← إيجاد القضايا لدراسة مركّزة لاحقة. دراسة الحالة: حالة محدّدة واحدة بعمق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Qualitative and how/why** 7

Qualitative research also "helps explain how and why" — but through meanings and experiences, not statistics.

AR **النوعي وكيف/لماذا**

البحث النوعي أيضًا "يساعد على تفسير كيف ولماذا" — لكن عبر المعاني والتجارب لا الإحصاء.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define research and state the bases of its classification.** 1

Research is a systematic and refined technique of thinking, employing specialised tools, instruments and procedure to obtain a more adequate solution of a problem — a systematic quest for undiscovered truth. It is classified by purpose, approach, objective, source and type of data, design, time dimension and relationship with theory; one project can belong to several categories.

AR **عرّف البحث واذكر أسس تصنيفه.**

البحث أسلوب منهجي ومُحكَم في التفكير يستعمل أدوات وأجهزة وإجراءات متخصّصة للوصول إلى حلّ أنسب لمشكلة — سعي منهجي وراء حقيقة لم تُكتشف. ويُصنّف بحسب الغرض، والمنهج، والهدف، ومصدر البيانات ونوعها، والتصميم، والبُعد الزمني، والعلاقة بالنظرية؛ وقد ينتمي المشروع الواحد إلى فئات عدّة.

EN **Compare basic and applied research with an example of each.** 2

Basic: increases knowledge of fundamental principles (how/why), no immediate application, builds theories — e.g. how immune cells recognize pathogens. Applied: solves a specific practical problem using existing knowledge and methods — e.g. drug development, vaccines, diagnostic tests.

AR **قارن بين البحث الأساسي والتطبيقي مع مثال لكل منهما.**

الأساسي: يزيد معرفة المبادئ الأساسية (كيف/لماذا)، بلا تطبيق فوري، ويبني النظريات — مثل كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات. التطبيقي: يحلّ مشكلة عملية محدّدة بالمعرفة والطرائق الموجودة — مثل تطوير الأدوية واللقاحات والفحوص التشخيصية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the characteristics of basic research.** 3

Expands fundamental knowledge; focuses on underlying principles and processes; attempts to explain why phenomena occur; may develop or refine theories and concepts; does not necessarily have an immediate practical application; can provide a foundation for future applied research.

AR **عدّد خصائص البحث الأساسي.**

يوسّع المعرفة الأساسية، ويركّز على المبادئ والعمليات الكامنة، ويحاول تفسير لماذا تحدث الظواهر، وقد يطوّر النظريات والمفاهيم، ولا يكون له بالضرورة تطبيق فوري، ويوفّر أساسًا للبحث التطبيقي المستقبلي.

EN **List the characteristics of applied research and give examples.** 4

Addresses a specific practical problem; uses existing knowledge and established methods; seeks useful applicable solutions; connected with real-world needs; can improve products, processes, policies, services or practices. Examples: drug development, vaccine research, medical diagnostics, gene therapy, tissue engineering, tissue culture, clinical research.

AR **عدّد خصائص البحث التطبيقي مع أمثلة.**

يعالج مشكلة عملية محدّدة، ويستعمل المعرفة والطرائق الموجودة، ويسعى إلى حلول مفيدة قابلة للتطبيق، ومرتبط بحاجات الواقع، ويحسّن المنتجات والعمليات والسياسات والخدمات والممارسات. أمثلة: تطوير الأدوية، واللقاحات، والتشخيص الطبي، والعلاج الجيني، وهندسة الأنسجة، وزراعة الأنسجة، والبحث السريري.

EN **Differentiate between quantitative, qualitative and mixed-methods research.** 5

Quantitative: numerical data, measures variables, statistics, tests hypotheses, results in tables/charts. Qualitative: non-numerical data, meanings/experiences/perceptions, interviews, observations, focus groups, often exploratory. Mixed: combines both in one project (e.g. questionnaire + interviews).

AR **فرّق بين البحث الكمّي والنوعي والمختلط.**

الكمّي: بيانات رقمية، يقيس المتغيّرات، إحصاء، يختبر الفرضيات، والنتائج بجداول ومخطّطات. النوعي: بيانات غير رقمية، معانٍ وتجارب وتصوّرات، مقابلات وملاحظات ومجموعات نقاش، وغالبًا استكشافي. المختلط: يجمع الاثنين في مشروع واحد (مثل استبيان + مقابلات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Compare exploratory, descriptive and explanatory research.**

Exploratory: when a topic is not yet clearly understood; identifies issues and variables; helps design a focused study later. Descriptive: accurately describes characteristics; answers what, where, when, how much; not necessarily why. Explanatory: relationships between variables; why or how; cause and effect; builds on descriptive/exploratory findings.

AR **قارن بين البحث الاستكشافي والوصفي والتفسيري.**

الاستكشافي: حين يكون الموضوع غير مفهوم بوضوح؛ يحدّد القضايا والمتغيّرات؛ ويساعد على تصميم دراسة مركّزة لاحقًا. الوصفي: يصف الخصائص بدقّة؛ ماذا وأين ومتى وكم؛ لا لماذا بالضرورة. التفسيري: العلاقات بين المتغيّرات؛ لماذا أو كيف؛ السبب والنتيجة؛ ويبني على نتائج وصفية/استكشافية.

7

EN **Differentiate between experimental, observational and case study research.**

Experimental: deliberately manipulates variables under controlled conditions; best for cause and effect. Observational: systematically observes and records without manipulating; used when experiments are impractical, inappropriate or unnecessary. Case study: in-depth investigation of one defined case, combining multiple sources of evidence.

AR **فرّق بين البحث التجريبي والرصدي ودراسة الحالة.**

التجريبي: يتلاعب عمدًا بالمتغيّرات بظروف مضبوطة؛ الأنسب للسبب والنتيجة. الرصدي: يلاحظ ويسجّل منهجيًا بلا تلاعب؛ حين تكون التجربة غير عملية أو غير ملائمة أو غير ضرورية. دراسة الحالة: دراسة معمّقة لحالة محدّدة واحدة بمصادر أدلّة متعدّدة.

8

EN **List the stages of a scientific research project as given in this lecture.**

Identifying a research problem, reviewing previous studies, developing research questions or hypotheses, selecting an appropriate methodology, collecting data, analyzing the evidence, interpreting the findings, and drawing conclusions.

AR **عدّد مراحل المشروع البحثي العلمي كما في هذه المحاضرة.**

تحديد مشكلة البحث، ومراجعة الدراسات السابقة، ووضع أسئلة البحث أو فرضياته، واختيار المنهجية المناسبة، وجمع البيانات، وتحليل الأدلّة، وتفسير النتائج، واستخلاص الاستنتاجات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t